



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo



Práctica 2: Modelo Entidad-Relación Extendido

Ejercicio 7. Exposición

Materia: Bases de Datos

Grupo: 3CV4

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Fecha de entrega: 3/10/2026

Alumnos: Villanueva Morales José Luis y Cortés Rios Hazel Alexis

¿Qué problema resuelve?

- **Problema:** México está sobre cinco placas tectónicas y cerca del 70 % del territorio tiene riesgo sísmico. Los datos del SSN son técnicos y difíciles de analizar.
- **Solución:** un sistema web que convierte los datos sísmicos en consultas y mapas accesibles.
- **Datos:** catálogo del SSN (más de 300 000 sismos desde 1900), Censo de Población y Vivienda 2020 y Censos Económicos del INEGI, todos en CSV.
- **Preparación:** un programa en Python elimina registros inválidos (campos vacíos, coordenadas inconsistentes) y genera un script SQL que se carga en PostgreSQL.

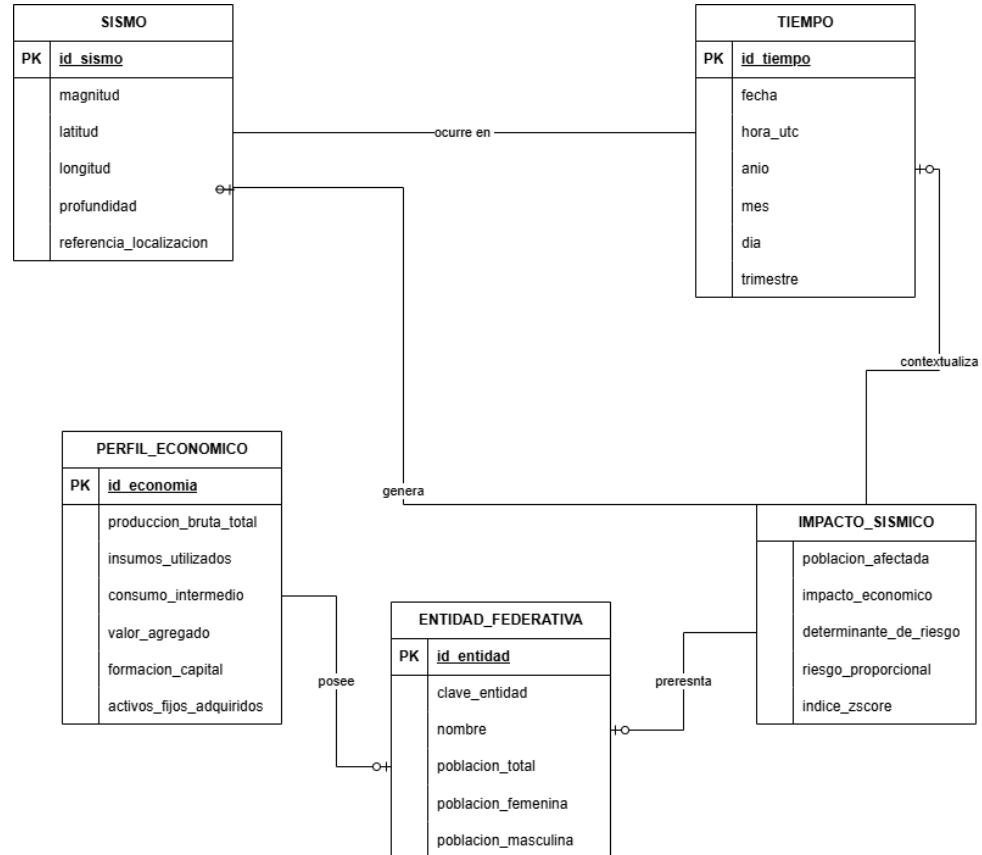
2. Demostración del proyecto

- **Arranque:** levantar PostgreSQL y el servidor web (Apache y PHP) con Docker Compose.
- **Consulta 1:** filtrar sismos por periodo, magnitud y profundidad.
- **Consulta 2:** ver en el mapa (OpenStreetMap) los sismos de un estado y año, y las localidades cercanas con población de 50 000 o más.
- **Consulta 3:** consultar población y actividad económica de las zonas afectadas.
- **Formato:** en vivo o grabada, funcionando en nuestro equipo.

3. Modelo EER y esquema publicado

Entidades principales

- SISMO
- TIEMPO
- ENTIDAD_FEDERATIVA
- PERFIL_ECONÓMICO
- IMPACTO_SÍSMICO(entidad debil)



3. Modelo EER y esquema publicado

Modelo conceptual	Concepto en el modelo EER
SISMO	dim_sismos
ENTIDAD_FEDERATIVA	dim_zonas
TIEMPO	dim_tiempo
PERFIL_ECONÓMICO	dim_economia
IMPACTO_SÍSMICO	fact_impacto_sismos_imputed

El modelo conceptual expresa la **semántica del dominio**, mientras que el esquema dimensional está optimizado para **consulta y análisis**.

4. Propuestas de mejora - Luis

- **Impacto por municipio:** hoy se calcula por entidad completa, lo que sesga la población afectada.
- **Placa tectónica:** clasificar cada sismo por placa o zona sismogénica, premisa del artículo que el modelo no representa.
- **Réplicas:** relacionar sismo principal con sus réplicas para estudiar secuencias.
- **Normalización:** unir dim_zonas y dim_economia (duplican la entidad) y declarar llave primaria en la tabla de hechos.

4. Propuestas de mejora - Alexis

- **Visualización 3D**

Representación de latitud, longitud y profundidad de los eventos sísmicos.

Dificultad: Media

- **Capas territoriales**

Incorporación de información territorial y geológica proveniente de fuentes oficiales.

Dificultad: Alta

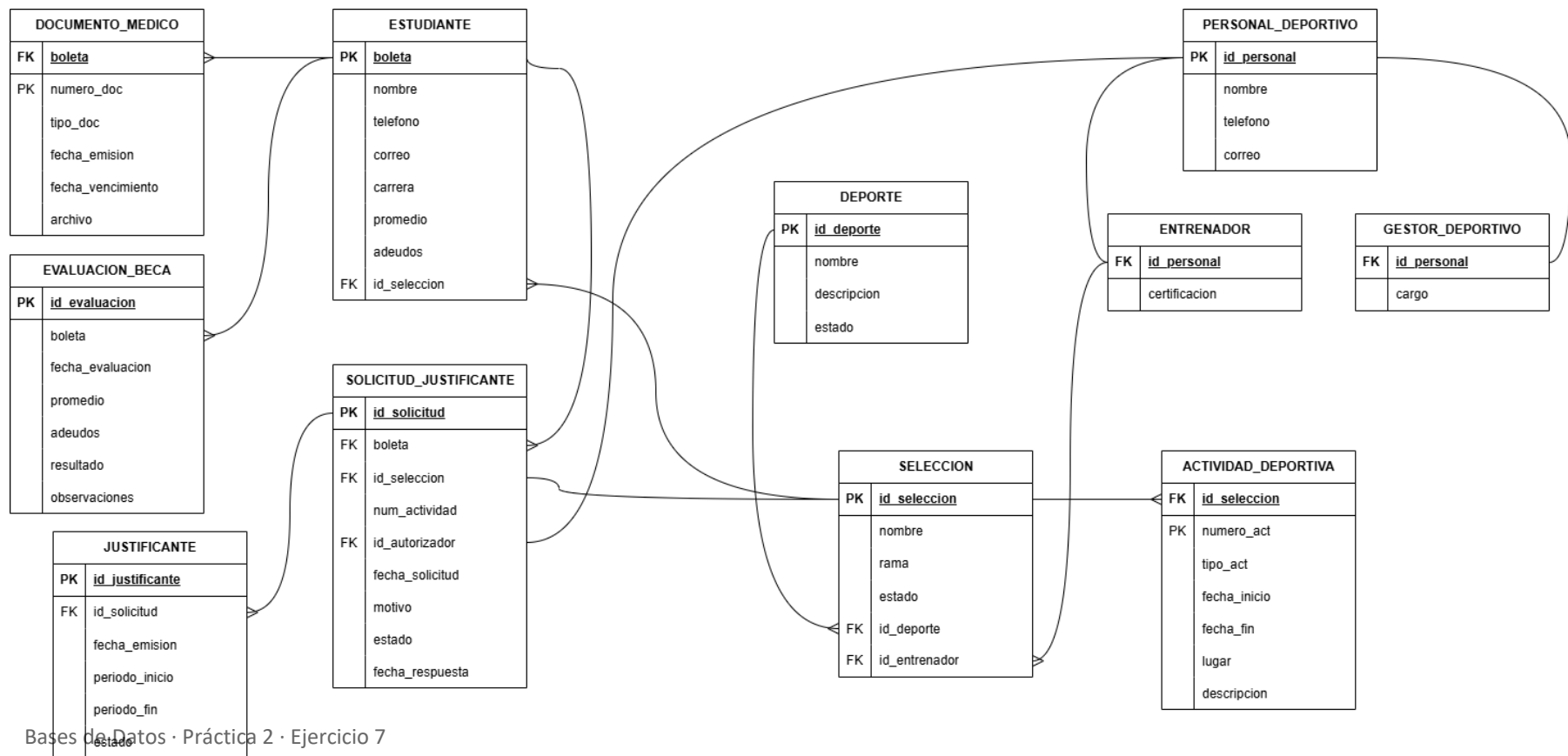
- **Alertas sísmicas**

Integración de información proveniente de plataformas oficiales de alerta.

Dificultad: Alta



5. Proyecto propio: Sistema de Gestión Deportiva Escolar





GRACIAS
